ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Βάσεις Δεδομένων - Εξαμηνιαία Εργασία 2025-26

Ομάδα 67
Ελένη Παππά - 03122008, 8ο εξάμηνο
Κωνσταντίνα Σκυριανού - 03122902, 8ο εξάμηνο
Μιχαήλ Πλατέλας - 03122010, 8ο εξάμηνο

Νοσοκομείο «Υγειόπολις»

Αναφορά Υλοποίησης Βάσης Δεδομένων

Εργαλεία: MySQL 8.0 | Node.js / Express | Vanilla HTML/CSS/JS

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά τεκμηριώνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων για το Γενικό Νοσοκομείο «Υγειόπολις», στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας εργασίας του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων του 6ου εξαμήνου ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Το σύστημα αποθηκεύει και διαχειρίζεται πληροφορίες για το προσωπικό (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί), τους ασθενείς, τις νοσηλείες, τις εφημερίες, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τις ιατρικές πράξεις, τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις συνταγογραφήσεις του νοσοκομείου.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με χρήση MySQL 8.0 για τη βάση δεδομένων, Node.js/Express για το backend REST API, και Vanilla HTML/CSS/JavaScript για το web frontend. Επιπλέον, αναπτύχθηκε Python script για την παραγωγή δεδομένων.

Η παρούσα αναφορά είναι δομημένη ως εξής:

- Κεφάλαιο 2: Σχεδιαστικές αποφάσεις και παραδοχές
- Κεφάλαιο 3: Σχεσιακό σχήμα και πίνακες
- Κεφάλαιο 4: Περιορισμοί ακεραιότητας
- Κεφάλαιο 5: Triggers
- Κεφάλαιο 6: Ευρετήρια
- Κεφάλαιο 7: Φόρτωση δεδομένων
- Κεφάλαιο 8: Queries
- Κεφάλαιο 9: Web εφαρμογή
- ER διάγραμμα
- Σχεσιακό διάγραμμα

2. Σχεδιαστικές Αποφάσεις και Παραδοχές

Οι παρακάτω παραδοχές και σχεδιαστικές επιλογές έγιναν για λόγους πληρότητας.

2.1 Προσωπικό

- Οι βαθμίδες ιατρών αντιστοιχούν ως: Ειδικευόμενος → Resident, Επιμελητής Β΄ → Junior Attending, Επιμελητής Α΄ → Senior Attending, Διευθυντής → Director.

- Η ηλικία τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς αποθηκεύεται ως nullable computed field και υπολογίζεται δυναμικά μέσω TIMESTAMPDIFF(YEAR, date_of_birth, CURDATE()). Το πεδίο date_of_birth είναι NOT NULL και αποτελεί την συνθήκη ελέγχου.

- Κάθε ιατρός μπορεί να ανήκει σε ένα ή περισσότερα τμήματα (πίνακας doc_belongs). Νοσηλευτές και διοικητικοί ανήκουν ακριβώς σε ένα τμήμα.

- Ο Διευθυντής κάθε τμήματος πρέπει να είναι ιατρός βαθμίδας Director. Κανένας ιατρός δεν μπορεί να διευθύνει περισσότερα από ένα τμήματα.

- Ειδικευόμενοι (Resident) έχουν υποχρεωτικά επόπτη. Διευθυντές (Director) δεν έχουν επόπτη. Απαγορεύεται κυκλική εποπτεία - ελέγχεται με iterative loop στο trigger.

2.2 Τμήματα και Κλίνες

- Το νοσοκομείο διαθέτει 15 τμήματα, εκ των οποίων ένα είναι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Emergency Department). Αυτό είναι το μόνο τμήμα στο οποίο γίνεται triage.

- Ο έλεγχος για το αν ένα τμήμα είναι «Επείγοντα» γίνεται βάσει ονόματος (name = "Emergency Department") μέσω trigger.

- Κάθε κλίνη χαρακτηρίζεται από τύπο (ICU, Single, Multi) και κατάσταση (Available, Occupied, Under Maintenance). Η κατάσταση ενημερώνεται αυτόματα μέσω scheduled MySQL Event κάθε 1 λεπτό.

- Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη νοσηλεία δύο ασθενών στην ίδια κλίνη - ελέγχεται στο trigger trg_hospitalization_before_insert με έλεγχο ύπαρξης ενεργής νοσηλείας (discharge_date IS NULL) στο ίδιο (bed_no, bed_dept_id).

2.3 Νοσηλείες και ΚΕΝ

- Κάθε νοσηλεία συνδέεται υποχρεωτικά με μία triage_entry. Η admission_date πρέπει να είναι μεταγενέστερη της service_time της triage εγγραφής.

- Η κοστολόγηση (total_cost) υπολογίζεται αυτόματα κατά την έξοδο (discharge) μέσω του trigger trg_hospitalization_calc_cost (BEFORE UPDATE). Το κόστος = Κόστος χειρουργείων + Εξετάσεων + Ιατρικών Πράξεων + ΚΕΝ βασικό κόστος + ημερήσια χρέωση για ημέρες πέραν ΜΔΝ.

- Η διάγνωση εισαγωγής (admission_diag) και εξόδου (discharge_diag) χρησιμοποιεί κωδικούς ICD-10 από τον πίνακα hosp_entry. Κάθε νοσηλεία μπορεί να έχει πολλαπλές διαγνώσεις.

- Το πεδίο hospitalization_id στους πίνακες prescription, med_proc, lab_exam ορίστηκε ως NULLABLE για να επιτρέπει εξωνοσοκομειακές πράξεις/συνταγές. Για τις συνταγογραφήσεις εντός νοσηλείας το πεδίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο.

2.4 Εφημερίες (Βάρδιες)

- Κάθε βάρδια έχει ακριβώς καθορισμένα ωράρια: Πρωινή 07:00-15:00, Απογευματινή 15:00-23:00, Νυχτερινή 23:00-07:00. Οποιαδήποτε απόκλιση απορρίπτεται από trigger.

- Η οριστικοποίηση βάρδιας (is_finalized=1) απαιτεί τουλάχιστον 3 ιατρούς, 6 νοσηλευτές και 2 διοικητικούς. Αν υπάρχει Ειδικευόμενος, απαιτείται τουλάχιστον ένας Επιμελητής Α΄ ή Διευθυντής.

- Μετά την οριστικοποίηση, δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση στη βάρδια ούτε προσθήκη/αφαίρεση προσωπικού.

- Κάθε μέλος προσωπικού πρέπει να ανήκει στο τμήμα της βάρδιας για να μπορεί να ανατεθεί σε αυτή. Για ιατρούς ελέγχεται μέσω doc_belongs.

- Μεταξύ δύο βαρδιών του ίδιου ατόμου πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 8 ώρες ανάπαυσης.

- Μέγιστος αριθμός βαρδιών ανά μήνα: Ιατροί 15, Νοσηλευτές 20, Διοικητικό 25.

- Απαγορεύονται περισσότερες από 3 συνεχόμενες νυχτερινές βάρδιες. Ο έλεγχος εξετάζει και τα 4 δυνατά μοτίβα (D-3/D-2/D-1/D, D-2/D-1/D/D+1, D-1/D/D+1/D+2, D/D+1/D+2/D+3).

2.5 Χειρουργεία

- Κάθε χειρουργείο (surgery) έχει is_finalized=0 by default. Η οριστικοποίηση απαιτεί σύνδεση με νοσηλεία (hospitalization_id NOT NULL). Το is_finalized ορίζεται ως 0 μέσω DEFAULT στο schema.

- Δύο χειρουργεία δεν μπορούν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο (operating_room) ούτε ο ίδιος ιατρός να συμμετέχει σε δύο ταυτόχρονα χειρουργεία. Ελέγχεται μέσω triggers.

- Η κατάσταση της χειρουργικής αίθουσας ενημερώνεται αυτόματα μέσω scheduled event κάθε 1 λεπτό.

2.6 Ιατρικές Πράξεις και Εξετάσεις

- Ο πίνακας mp_entryA (Κατηγορίες Α, Β) αφορά χειρουργικές πράξεις και ιατρικές πράξεις (med_proc). Ο πίνακας mp_entryB (Κατηγορίες Γ, Δ, Ε) αφορά εργαστηριακές εξετάσεις (lab_exam).

- Οι κατηγορίες med_proc ορίστηκαν ως "Diagnostic" (Διαγνωστική) και "Therapeutic" (Θεραπευτική), αφού η "Χειρουργική" κατηγορία εξυπηρετείται από τον ξεχωριστό πίνακα surgery.

- Κάθε med_proc συνδέεται με έναν ή περισσότερους ιατρούς (exam_doc) και νοσηλευτές (exam_nurse).

2.7 Συνταγογράφηση και Αλλεργίες

- Απαγορεύεται η συνταγογράφηση φαρμάκου αν ο ασθενής έχει αλλεργία σε κάποια δραστική ουσία που περιέχει το φάρμακο. Ελέγχεται μέσω trigger trg_prescription_allergy.

- Τα δεδομένα φαρμάκων εισάγονται από τη βάση δεδομένων EMA Article 57. Ο διαχωριστής "|" στις δραστικές ουσίες χειρίζεται με προεπεξεργασία - κάθε δραστική ουσία εισάγεται ως ξεχωριστή εγγραφή.

- Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση (UPDATE) μιας συνταγογράφησης - απαιτείται διαγραφή και νέα εισαγωγή.

- Ο συνδυασμός (doctor_id, patient_id, medication_id, pres_day) είναι μοναδικός (UNIQUE INDEX).

2.8 Αξιολόγηση

- Η αξιολόγηση επιτρέπεται μόνο για ολοκληρωμένες νοσηλείες (discharge_date NOT NULL). Ελέγχεται μέσω trigger trg_evaluation_discharged.

- Κάθε νοσηλεία μπορεί να αξιολογηθεί το πολύ μία φορά (UNIQUE INDEX hospitalization_id_UNIQUE).

- Η αξιολόγηση γίνεται με κλίμακα Likert 1-5 σε 5 κριτήρια: Ποιότητα ιατρικής φροντίδας, Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας, Καθαριότητα, Φαγητό, Συνολική εμπειρία.

2.9 Εικόνες

- Για κάθε οντότητα (τμήμα, ασθενής, προσωπικό, κλίνη, χειρουργείο, αίθουσα) δημιουργήθηκαν αντίστοιχοι πίνακες εικόνων (_img). Κάθε εικόνα αποθηκεύεται ως URL με λεκτική περιγραφή. Το URL είναι μοναδικό (UNIQUE INDEX).

2.10 Τεχνικές Αποφάσεις

- DBMS: MySQL 8.0, ENGINE=InnoDB για όλους τους πίνακες, με πλήρη υποστήριξη transactions και foreign keys.

- Character set: utf8mb4 (υποστήριξη ελληνικών και ειδικών χαρακτήρων).

- Δεν χρησιμοποιούνται ENUMs, arrays, JSON ή XML - οι περιορισμένες τιμές υλοποιούνται μέσω CHECK constraints.

- Δεν χρησιμοποιείται ORM - όλα τα queries γράφονται ρητά σε SQL.

3. Σχεσιακό Σχήμα - Πίνακες

Η βάση δεδομένων Ygeiopolis_db αποτελείται από τους παρακάτω πίνακες, ομαδοποιημένους κατά θεματική περιοχή.

3.1 Βασικές Οντότητες Προσωπικού

Πίνακας	Κλειδί	Περιγραφή
staff	id (PK)	Βασικά στοιχεία όλου του προσωπικού (AMKA, ονοματεπώνυμο, ηλικία, email, ημ. πρόσληψης, τύπος)
doctor	id (PK, FK→staff)	Ιατρός: αριθμός αδείας, επόπτης, βαθμίδα, ειδικότητα
nurse	id (PK, FK→staff)	Νοσηλευτής: βαθμίδα, τμήμα
admin_staff	id (PK, FK→staff)	Διοικητικός: ρόλος, γραφείο, τμήμα
doc_grade	id (PK)	Βαθμίδες ιατρών: Resident, Junior Attending, Senior Attending, Director
doc_spec	id (PK)	Ειδικότητες ιατρών (π.χ. Καρδιολογία)
nurse_grade	id (PK)	Βαθμίδες νοσηλευτών: Nursing Assistant, Nurse, Head Nurse
staff_absence	id (PK)	Απουσίες προσωπικού (τύπος, χρονικό διάστημα)

3.2 Τμήματα και Κλίνες

Πίνακας	Κλειδί	Περιγραφή
department	id (PK)	Τμήμα: όνομα, περιγραφή, αρ. κλινών, όροφος, κτίριο, διευθυντής (FK→doctor)
bed	(no, dept_id) (PK)	Κλίνη: τύπος (ICU/Single/Multi), κατάσταση
doc_belongs	(dept_id, doctor_id) (PK)	Ανήκει ιατρός σε τμήμα (N:M)
clinical_room	id (PK)	Αίθουσα εξέτασης/επέμβασης
operating_room	id (PK)	Χειρουργείο: τύπος, κατάσταση

3.3 Ασθενείς

Πίνακας	Κλειδί	Περιγραφή
patient	id (PK)	ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος, διεύθυνση, email, επάγγελμα, υπηκοότητα, ομάδα αίματος
contact_person	id (PK)	Άτομο επικοινωνίας: σχέση, όνομα, ταυτότητα
has_insurance	(patient_id, prov_id) (PK)	Ασφαλιστικός φορέας ασθενούς (N:M)
insurance_provider	id (PK)	Ασφαλιστικός φορέας: όνομα, τύπος (Public/Private)
is_allergic	(patient_id, substance_id) (PK)	Αλλεργία ασθενούς σε δραστική ουσία

3.4 Triage και Νοσηλείες

Πίνακας	Κλειδί	Περιγραφή
triage_entry	id (PK)	Εγγραφή διαλογής: επίπεδο επείγοντος (1-5), χρόνος άφιξης, εξυπηρέτησης, τμήμα, νοσηλευτής
triage_symptom	(triage_id, symptom) (PK)	Συμπτώματα εγγραφής triage
hospitalization	id (PK)	Νοσηλεία: ημ. εισαγωγής/εξόδου, κόστος, κλίνη, ασθενής
admission_diag	(hosp_id, code) (PK)	Διάγνωση εισαγωγής (ICD-10)
discharge_diag	(hosp_id, code) (PK)	Διάγνωση εξόδου (ICD-10)
hosp_entry	code (PK)	ICD-10 κωδικοί και περιγραφές
assigned_ken	(hosp_id, KEN_code) (PK)	Ανάθεση ΚΕΝ σε νοσηλεία
KEN	code (PK)	Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο: βασικό κόστος, ΜΔΝ, ημερήσια χρέωση
evaluation	id (PK)	Αξιολόγηση νοσηλείας (Likert 1-5, 5 κριτήρια)

3.5 Εφημερίες

Πίνακας	Κλειδί	Περιγραφή
shift	id (PK)	Βάρδια: τμήμα, ώρα έναρξης/λήξης, τύπος (Morning/Afternoon/Night), is_finalized
doctor_shift	(doctor_id, shift_id) (PK)	Ανάθεση ιατρού σε βάρδια
nurse_shift	(nurse_id, shift_id) (PK)	Ανάθεση νοσηλευτή σε βάρδια
admin_shift	(admin_id, shift_id) (PK)	Ανάθεση διοικητικού σε βάρδια

3.6 Χειρουργεία και Ιατρικές Πράξεις

Πίνακας	Κλειδί	Περιγραφή
surgery	id (PK)	Χειρουργείο: κατηγορία (Surgical), διάρκεια, κόστος, ώρα, is_finalized, χειρουργείο, κύριος χειρουργός
help	(surgery_id, staff_id) (PK)	Βοηθοί χειρουργείου (ιατροί/νοσηλευτές)
mp_entryA	code (PK)	Κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων (Κατ. Α, Β) - χειρουργικές & θεραπευτικές
med_proc	id (PK)	Ιατρική πράξη: κατηγορία (Diagnostic/Therapeutic), διάρκεια, κόστος, ημερομηνία
exam_doc	(proc_id, doctor_id) (PK)	Ιατρός που εκτέλεσε ιατρική πράξη
exam_nurse	(proc_id, nurse_id) (PK)	Νοσηλευτής που βοήθησε σε ιατρική πράξη
lab_exam	id (PK)	Εργαστηριακή εξέταση: τύπος, ημερομηνία, αποτέλεσμα, κόστος, ιατρός
mp_entryB	code (PK)	Κωδικοποίηση εξετάσεων (Κατ. Γ, Δ, Ε)

3.7 Φάρμακα και Συνταγογράφηση

Πίνακας	Κλειδί	Περιγραφή
medication	id (PK)	Φάρμακο: όνομα, χώρα, κάτοχος άδειας, email, master file location (από EMA Article 57)
active_substance	id (PK)	Δραστική ουσία
contains	(substance_id, med_id) (PK)	Δραστικές ουσίες που περιέχει φάρμακο (N:M)
prescription	id (PK)	Συνταγογράφηση: δόση, συχνότητα, ημ. έναρξης/λήξης, ασθενής, ιατρός, φάρμακο, νοσηλεία

4. Περιορισμοί

4.1 Περιορισμοί Πεδίου Τιμών (CHECK)

Πίνακας	Constraint	Περιγραφή
patient	chk_patient_sex	Φύλο ∈ {'Male','Female','Other'}
patient	chk_patient_blood_type	Ομάδα αίματος ∈ {A+,A-,B+,...,O-} ή NULL
patient	chk_patient_email	Email με @ και . (LIKE '%@%.%') ή NULL
staff	chk_staff_type	staff_type ∈ {'Doctor','Nurse','Administration'}
staff	chk_staff_email	Email υποχρεωτικό (NOT NULL) με format check
doc_grade	chk_doctor_grade	Βαθμίδα ∈ {Resident, Junior Attending, Senior Attending, Director}
nurse_grade	chk_nurse_grade	Βαθμίδα ∈ {Nursing Assistant, Nurse, Head Nurse}
bed	chk_bed_type	Τύπος ∈ {ICU, Single, Multi}
bed	chk_bed_status	Κατάσταση ∈ {Available, Occupied, Under Maintenance}
hospitalization	chk_discharge_date	discharge_date > admission_date (ή NULL)
triage_entry	chk_triage_urg_level	urg_level BETWEEN 1 AND 5
shift	chk_shift_type	Τύπος ∈ {Morning, Afternoon, Night}
shift	chk_shift_times	end_time > start_time
surgery	chk_surgery_category	category = 'Surgical'
surgery	chk_surgery_finalization	is_finalized=1 ⟹ hospitalization_id NOT NULL
med_proc	chk_med_proc_category	Κατηγορία ∈ {Diagnostic, Therapeutic}
evaluation	chk_eval_*	Όλα τα κριτήρια BETWEEN 1 AND 5
insurance_provider	chk_insurance_type	Τύπος ∈ {Public, Private}

4.2 Μοναδικά Κλειδιά (UNIQUE INDEX)

- patient.patient_amka: Μοναδικό ΑΜΚΑ ασθενούς
- staff.staff_amka: Μοναδικό ΑΜΚΑ προσωπικού
- staff.email: Μοναδικό email προσωπικού
- doctor.license_no: Μοναδικός αριθμός άδειας ιατρικού συλλόγου

- department.name: Μοναδικό όνομα τμήματος
- hospitalization.triage_entry_id: Κάθε triage_entry οδηγεί σε το πολύ μία νοσηλεία
- evaluation.hospitalization_id: Κάθε νοσηλεία αξιολογείται το πολύ μία φορά
- prescription (medication_id, patient_id, doctor_id, pres_day): Μοναδικός συνδυασμός

4.3 Foreign Keys

Ορίστηκαν Foreign Keys σε όλους τους πίνακες που αναφέρονται σε άλλους πίνακες. Επιλεγμένες ρυθμίσεις ON DELETE:

- ON DELETE CASCADE: contact_person → patient, doc_belongs → dept/doctor, has_insurance → patient/provider, is_allergic → patient, bed → department, exam_doc/exam_nurse → med_proc

- ON DELETE NO ACTION: hospitalization, surgery, prescription, evaluation - δεν επιτρέπεται διαγραφή αν υπάρχουν εξαρτώμενες εγγραφές

5. Triggers

Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω triggers για την αυτόματη επιβολή επιχειρησιακών κανόνων:

5.1 Triggers Προσωπικού

Trigger	Πίνακας/Ενέργεια	Λειτουργία
trg_doctor_before_insert/update	doctor BEFORE INSERT/UPDATE	Επαλήθευση τύπου staff (Doctor), κανόνων βαθμίδας (Resident→supervisor, Director→no supervisor), απαγόρευση κυκλικής εποπτείας (iterative έως 1000 βήματα)
trg_nurse_before_insert/update	nurse BEFORE INSERT/UPDATE	Επαλήθευση ότι staff_type = Nurse
trg_admin_staff_before_insert/update	admin_staff BEFORE INSERT/UPDATE	Επαλήθευση ότι staff_type = Administration
trg_staff_before_update_*_type_guard	staff BEFORE UPDATE	Απαγόρευση αλλαγής staff_type αν υπάρχει εγγραφή στον υποπίνακα (doctor/nurse/admin)
trg_staff_hire_date	staff BEFORE INSERT	hire_date δεν μπορεί να είναι στο μέλλον

5.2 Triggers Τμημάτων

Trigger	Πίνακας/Ενέργεια	Λειτουργία
trg_department_director_grade	department BEFORE INSERT/UPDATE	Ο Διευθυντής πρέπει να έχει βαθμίδα Director. Κανένας ιατρός δεν μπορεί να διευθύνει >1 τμήμα.

5.3 Triggers Triage και Νοσηλειών

Trigger	Πίνακας/Ενέργεια	Λειτουργία
trg_triage_dept_check	triage_entry BEFORE INSERT	Η εγγραφή triage πρέπει να ανήκει στο τμήμα «Emergency Department»
trg_triage_arrival_time	triage_entry BEFORE INSERT	Χρόνος άφιξης δεν μπορεί να είναι στο μέλλον
trg_service_time	triage_entry BEFORE INSERT	Χρόνος εξυπηρέτησης δεν μπορεί να είναι στο μέλλον
trg_triage_fifo_enforce	triage_entry BEFORE UPDATE	Εξυπηρέτηση μόνο του επόμενου κατά προτεραιότητα ασθενή (FIFO ανά urgency level)

Trigger	Πίνακας/Ενέργεια	Λειτουργία
trg_hospitalization_before_insert	hospitalization BEFORE INSERT	Έλεγχος: patient_id = triage.patient_id, triage εξυπηρετημένη, admission ≥ service_time, κλίνη δεν είναι κατειλημμένη (discharge_date IS NULL check)
trg_hospitalization_admission_date	hospitalization BEFORE INSERT	admission_date δεν μπορεί να είναι στο μέλλον
trg_hospitalization_calc_cost	hospitalization BEFORE UPDATE	Υπολογισμός total_cost κατά την έξοδο: χειρουργεία + εξετάσεις + πράξεις + ΚΕΝ (βασικό + ημερήσια χρέωση αν ημέρες > ΜΔΝ)
trg_evaluation_discharged	evaluation BEFORE INSERT	Αξιολόγηση επιτρέπεται μόνο για ολοκληρωμένη νοσηλεία (discharge_date NOT NULL)
trg_prescription_hospitalization_check	prescription BEFORE INSERT	patient_id συνταγής = patient_id νοσηλείας, pres_day ≤ discharge_date

5.4 Triggers Εφημεριών

Trigger	Πίνακας/Ενέργεια	Λειτουργία
trg_shift_before_insert	shift BEFORE INSERT	Επαλήθευση ωραρίου (Morning:07-15, Afternoon:15-23, Night:23-07)
trg_shift_min_staff_on_finalize	shift BEFORE UPDATE	Κατά την οριστικοποίηση: ≥3 ιατροί, ≥6 νοσηλευτές, ≥2 διοικητικοί. Αν υπάρχει Resident, απαιτείται Senior Attending ή Director.
trg_shift_no_update	shift BEFORE UPDATE	Απαγόρευση τροποποίησης οριστικοποιημένης βάρδιας. Απαγόρευση αλλαγής start_time, end_time, type.
trg_*_shift_dept_check	doctor/nurse/admin_shift BEFORE INSERT	Προσωπικό πρέπει να ανήκει στο τμήμα της βάρδιας
trg_*_shift_monthly_limit	doctor/nurse/admin_shift BEFORE INSERT	Ανώτατο όριο βαρδιών/μήνα (ιατροί:15, νοσηλευτές:20, διοικητικοί:25). Έλεγχος απουσίας κατά τη βάρδια.
trg_*_shift_rest	doctor/nurse/admin_shift BEFORE INSERT	8 ώρες ανάπαυσης μεταξύ διαδοχικών βαρδιών
trg_*_consecutive_nights	doctor/nurse/admin_shift BEFORE INSERT	Μέγιστο 3 συνεχόμενες νυχτερινές βάρδιες (έλεγχος 4 μοτίβων)

Trigger	Πίνακας/Ενέργεια	Λειτουργία
trg_*_shift_no_insert/delete_finalized	doctor/nurse/admin_shift BEFORE INSERT/DELETE	Απαγόρευση προσθήκης/αφαίρεσης προσωπικού από οριστικοποιημένη βάρδια

5.5 Triggers Χειρουργείων

Trigger	Πίνακας/Ενέργεια	Λειτουργία
trg_surgery_overlap	surgery BEFORE INSERT	Δεν επιτρέπεται ταυτόχρονο χειρουργείο στον ίδιο χώρο ή από τον ίδιο κύριο χειρουργό
trg_surgery_restrict_update_if_finalized	surgery BEFORE UPDATE	Αδύνατη αλλαγή hospitalization_id, start_time, duration σε οριστικοποιημένο χειρουργείο
trg_help_before_insert/update	help BEFORE INSERT/UPDATE	Βοηθός: Doctor ή Nurse, όχι ο κύριος χειρουργός, χωρίς overlapping χειρουργείο, χωρίς απουσία

5.6 Triggers Συνταγογράφησης

Trigger	Πίνακας/Ενέργεια	Λειτουργία
trg_prescription_allergy	prescription BEFORE INSERT	Απαγόρευση συνταγογράφησης αν ο ασθενής έχει αλλεργία σε δραστική ουσία του φαρμάκου
trg_prescription_no_update	prescription BEFORE UPDATE	Απαγόρευση τροποποίησης συνταγογράφησης (χρειάζεται DELETE + INSERT)
trg_prescription_pres_day	prescription BEFORE INSERT	Ημερομηνία συνταγής δεν μπορεί να είναι στο μέλλον

5.7 Scheduled Events

- evt_update_bed_status: Ενημέρωση κατάστασης κλίνης (Available/Occupied) κάθε 1 λεπτό βάσει ενεργών νοσηλειών.

- evt_update_operating_room_status: Ενημέρωση κατάστασης χειρουργείου (Available/Occupied) κάθε 1 λεπτό βάσει τρέχοντων χειρουργείων.

- evt_update_ages: Ενημέρωση ηλικίας ασθενών και προσωπικού (πίνακες patient και staff) κάθε 1 Ιανουαρίου βάσει ημερομηνίας γέννησης.

6. Ευρετήρια (Indexes)

Ορίστηκαν ευρετήρια για τη βελτίωση απόδοσης των συνηθέστερων queries. Εκτός από τα UNIQUE indexes των κλειδιών, τα κυριότερα ευρετήρια είναι:

Index	Πίνακας / Στήλη	Λόγος - Queries που ωφελούνται
patient_amka_UNIQUE	patient.patient_amka	Αναζήτηση ασθενούς βάσει AMKA (Q6, frontend search)
supervisor_id_idx	doctor.supervisor_id	Q13: ιεραρχία εποπτείας (recursive CTE)
grade_id_idx, spec_id_idx	doctor.doc_grade_id, doc_spec_id	Q2, Q5, Q12: αναζήτηση ανά ειδικότητα/βαθμίδα
fk_hospitalization_patient1_idx	hospitalization.patient_id	Q3, Q6, Q9: ιστορικό νοσηλειών ασθενούς
fk_hospitalization_bed1_idx	hospitalization.bed_no, bed_dept_id	trg_hospitalization_before_insert: έλεγχος κλίνης
fk_surgery_doctor1_idx	surgery.doctor_id	Q2, Q5, Q11: χειρουργεία ανά ιατρό
fk_surgery_hospitalization1_idx	surgery.hospitalization_id	Q1: κόστος ανά νοσηλεία
fk_prescription_patient1_idx	prescription.patient_id	Q10: ζεύγη φαρμάκων ανά ασθενή/νοσηλεία
fk_prescription_hospitalization1_idx	prescription.hospitalization_id	Q10: συνταγές ανά νοσηλεία
fk_admission_diag_idc101_idx	admission_diag.hosp_entry_code	Q14: ICD-10 ανά κατηγορία/έτος
fk_doctor_shift_shift1_idx	doctor_shift.shift_id	Q2, Q8, Q12: βάρδιες ανά ιατρό
fk_is_allergic_active_substance1_idx	is_allergic.active_substance_id	Q7, trg_prescription_allergy

7. Φόρτωση Δεδομένων

7.1 Δεδομένα Αναφοράς

Τα δεδομένα αναφοράς εισήχθησαν ως έχουν από τις επίσημες πηγές:

- ICD-10 κωδικοί: από τον Κατάλογο Κωδικών του Υπουργείου Υγείας (02_hosp_entry_icd10.sql)
- KEN κωδικοί: από τη Λίστα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ken_codes.csv)
- Ιατρικές Πράξεις (mp_entryA, Κατ. Α/Β): από την Ελληνική Ονοματολογία Ιατρικών Πράξεων
- Ιατρικές πράξεις (mp_entryB, Κατ. Γ/Δ/Ε): από την Ελληνική Ονοματολογία Ιατρικών Πράξεων
- Φάρμακα και Δραστικές Ουσίες: από τη βάση EMA Article 57 (medications.csv, active_substances.csv, contains_mapping.csv)

7.2 Λοιπά Δεδομένα

Για την κάλυψη των ποσοτικών απαιτήσεων της εκφώνησης, αναπτύχθηκε το Python script dump_to_sql.py. Τα κύρια χαρακτηριστικά:

Οντότητα	Απαίτηση	Υλοποίηση
Ιατροί	≥ 80	81 (15 Directors + 20 Seniors + 20 Juniors + 20 Residents + 1 ER Director)
Ασθενείς	≥ 200	200 ασθενείς με ποικιλία δημογραφικών στοιχείων
Νοσηλείες	≥ 500	500+ (+ επιπλέον για Q3, Q9, Q14)
Τμήματα	≥ 15	15 τμήματα (14 + 1 Επείγοντα)
Συνταγογραφήσεις	≥ 300	300
Χειρουργεία/Αίθουσες	≥ 10	7 αίθουσες, 10 χειρουργικές αίθουσες
Ιατρικές Πράξεις	≥ 150	180 med_proc
Εργαστ. Εξετάσεις	≥ 200	220 lab_exam
Αξιολογήσεις	-	600
Βάρδιες	-	225
Χειρουργεία	-	34

7.3 Ειδικά Δεδομένα για τα Ερωτήματα

Σημειώνουμε ότι το Python script που παράγει τα mock δεδομένα, εκτός από την παραγωγή αρκετών σε πλήθος δεδομένων ώστε να καλύπτονται οι ποσοτικές απαιτήσεις, παράγει επιπλέον σκόπιμα δεδομένα τέτοια ώστε τα queries να μην επιστρέφουν empty set. Για την αποφυγή "συγκρούσεων" με τους περιορισμούς που εφαρμόζονται από triggers και constraints , ακολουθήθηκε η εξής στρατηγική:

- **Sequential Slot Logic:** Επίλυση συγκρούσεων (Trigger violations) κατά την εισαγωγή με λογική σειριακής δέσμευσης κλινών και αιθουσών, εξασφαλίζοντας ότι δεν δημιουργούνται επικαλύψεις στη χρήση πόρων.
- **Trigger Compliance:** Το script φιλτράρει εγγραφές που θα παραβίαζαν τους κανόνες ακεραιότητας (π.χ. επικάλυψη χειρουργείων), εξασφαλίζοντας ένα πλήρως έγκυρο dataset χωρίς παραβιάσεις constraints.
- **Temporal Consistency:** Ημερομηνιακή ευθυγράμμιση εισαγωγών ώστε κάθε ιατρική πράξη ή συνταγογράφηση να εμπίπτει αυστηρά εντός του διαστήματος νοσηλείας (admission_date, discharge_date).

8. Ερωτήματα SQL

Υλοποιήθηκαν 15 ερωτήματα SQL όπως ορίζει η εκφώνηση. Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτική περιγραφή της λογικής κάθε ερωτήματος.

Q	Τίτλος	Βασική Λογική
Q1	Έσοδα ανά τμήμα/έτος/KEN	JOIN hospitalization → assigned_ken → KEN → bed → department → has_insurance. GROUP BY τμήμα, έτος, KEN. CASE για βασικό vs πρόσθετο κόστος.
Q2	Ιατροί ανά ειδικότητα με εφημερίες & επεμβάσεις	JOIN doctor → doc_spec. LEFT JOIN doctor_shift (φίλτρο τρέχον έτος). LEFT JOIN surgery. GROUP BY ιατρός.
Q3	Ασθενείς >3 νοσηλείες ίδιο τμήμα	JOIN hospitalization → bed. GROUP BY patient_id, bed_dept_id. HAVING COUNT(*) > 3. SUM(total_cost).
Q4	Μ.Ο. αξιολόγησης για συγκεκριμένο ιατρό	JOIN hospitalization → evaluation. Φίλτρο ιατρού μέσω surgery ή lab_exam. AVG per κριτήριο. (+ EXPLAIN)
Q5	Νέοι ιατροί (ηλικία<35) με περισσότερα χειρουργεία	JOIN doctor → staff. WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR, date_of_birth, CURDATE()) < 35. JOIN surgery WHERE doctor_id = κύριος χειρουργός. ORDER BY COUNT DESC.
Q6	Ιστορικό νοσηλειών ασθενούς	JOIN hospitalization → admission_diag → discharge_diag → hosp_entry. LEFT JOIN evaluation. GROUP BY νοσηλεία. (+ EXPLAIN)
Q7	Δραστικές ουσίες: αλλεργικοί & φάρμακα	JOIN is_allergic → active_substance. JOIN contains. GROUP BY ουσία. COUNT αλλεργικών, COUNT φαρμάκων. ORDER BY αλλεργικοί DESC.

Q	Τίτλος	Βασική Λογική
Q8	Προσωπικό χωρίς εφημερία σε ημ./τμήμα	UNION ιατρών/νοσηλευτών/διοικητικών. NOT EXISTS στους αντίστοιχους *_shift πίνακες για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τμήμα.
Q9	Ασθενείς με ίδιο αριθμό ημερών >15	DATEDIFF(discharge, admission) ανά νοσηλεία. GROUP BY patient_id, YEAR, days. HAVING COUNT ≥ 2 AND days > 15.
Q10	Top-3 ζεύγη δραστικών ουσιών	JOIN prescription → contains → active_substance. Self-JOIN ώστε substance_a < substance_b (ίδια νοσηλεία). GROUP BY ζεύγος. ORDER BY COUNT DESC. LIMIT 3.
Q11	Ιατροί με ≥5 λιγότερα χειρουργεία	CTE: μέτρημα χειρουργείων τρέχοντος έτους ανά ιατρό. MAX χειρουργεία. WHERE count ≤ max - 5.
Q12	Απαιτούμενο προσωπικό ανά τμήμα/βάρδια/εβδομάδα	JOIN shift → doctor/nurse/admin_shift → specialty/grade/role. GROUP BY τμήμα, βάρδια, υποκατηγορία. WHERE εβδομάδα.
Q13	Ιεραρχία εποπτείας με Recursive CTE	WITH RECURSIVE hierarchy(id, supervisor_id, level). Anchor: ο ιατρός. Recursive: JOIN doctor ON supervisor_id. SELECT με level indicator.
Q14	ICD-10 κατηγορίες ίδιος αριθμός σε 2 συνεχόμενα χρόνια	JOIN admission_diag → hosp_entry. SUBSTR(code,1,3) για κατηγορία. GROUP BY κατηγορία, YEAR. Self-JOIN ώστε year2 = year1+1. HAVING ≥5 ανά χρόνο AND count1 = count2.
Q15	Κατανομή triage: αναμονή, ποσοστό νοσηλείας, τμήματα	JOIN triage_entry → hospitalization (LEFT JOIN). AVG(TIMESTAMPDIFF) για αναμονή. COUNT / total για ποσοστό. GROUP BY urg_level.

Σημειώνουμε επιπλέον τις εξής τεχνικές παραδοχές:

- **NULL/Zero Handling:** Χρήση COALESCE, IFNULL και CASE σε όλα τα queries για τη διασφάλιση ότι οι τιμές που λείπουν (π.χ. έλλειψη ιατρικής δραστηριότητας) εμφανίζονται ως 0 ή 'Uninsured', διατηρώντας την πληρότητα των στατιστικών.
- **Date Arithmetic:** Χρήση DATEDIFF και TIMESTAMPDIFF για τον ορθό υπολογισμό ημερών νοσηλείας και χρόνων αναμονής (triage).
- **CTE Usage:** Καθολική χρήση Common Table Expressions (CTEs) αντί για nested subqueries. Ο κώδικας χωρίζεται σε λογικά στάδια, διευκολύνοντας τον έλεγχο και τη συντηρησιμότητα.
- **Recursive Hierarchy (Q13):** Υλοποίηση WITH RECURSIVE για το οργανόγραμμα του νοσοκομείου. Επιτρέπει την αναδρομική εύρεση supervisors ανεξάρτητα από το βάθος της ιεραρχίας.
- **Data Integration (Q4, Q12):** Χρήση UNION ALL για την ενοποίηση ετερογενών πηγών δεδομένων (Staff: Διοικητικοί, Ιατροί, Νοσηλευτές), δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα για τη λειτουργία του νοσοκομείου.
- **Statistical Significance (Q14, Q9):** Τα δεδομένα εισάγονται ισόποσα στα έτη 2024-2025 ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ζευγών και στατιστικών αποτελεσμάτων. Χρήση LEFT(code, 3) για κατηγοριοποίηση ICD-10.

- **Performance Metrics (Q11, Q15):** Σύγκριση δραστηριότητας με CROSS JOIN (Q11) και υπολογισμός χρόνων αναμονής Triage (Q15) με χρήση TIMESTAMPDIFF.
- **Pairing Logic (Q10):** Χρήση self-join με συνθήκη (p1.id < p2.id) για τον εντοπισμό ζευγών φαρμάκων χωρίς διπλότυπα.
- **Non-empty results:** Τα queries έχουν σχεδιαστεί ώστε να μην επιστρέφουν κενά σύνολα (εκτός αν είναι πράγματι κενά). Παράγονται σκόπιμα δεδομένα που εξασφαλίζουν έγκυρα αποτελέσματα για κάθε ερώτημα.
- **Ταξινόμηση:** Όλα τα queries διαθέτουν ORDER BY για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με λογική σειρά (ιεραρχία, φθίνουσα δραστηριότητα).

8.1 Ανάλυση για Q4 και Q6

Τα ερωτήματα Q4 και Q6 εξετάστηκαν με EXPLAIN ANALYZE για σύγκριση εκτιμώμενου κόστους και πραγματικού χρόνου εκτέλεσης.

Q4 - Ανάλυση EXPLAIN ANALYZE

Σύγκριση Εκτιμώμενου Κόστους & Πραγματικού Χρόνου

Μέτρηση	Κανονική	FORCE INDEX
Εκτιμώμενο κόστος	0	0
Πραγματικός χρόνος	0.3-0.4 ms	0.3-0.4 ms
Rows επιστροφής	1	1
Execution plan	Rows fetched before execution	Rows fetched before execution

Συμπεράσματα

Και στις δύο εκδοχές του Q4 ο optimizer επέστρεψε Rows fetched before execution, υποδηλώνοντας ότι το αποτέλεσμα υπολογίστηκε πλήρως πριν την εκτέλεση. Αυτό συμβαίνει γιατί το query αφορά έναν μοναδικό γιατρό μέσω primary key lookup, οπότε ο optimizer αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα είναι σταθερό και δεν χρειάζεται traversal του execution tree. Το FORCE INDEX δεν είχε καμία επίδραση - χρόνος, κόστος και execution plan παρέμειναν πανομοιότυπα. Το συμπέρασμα είναι ότι το Q4 είναι ήδη βέλτιστο και τα indexes επιλέγονται σωστά από τον optimizer χωρίς hints.

Q6 - Ανάλυση EXPLAIN ANALYZE

Σύγκριση Εκτιμώμενου Κόστους & Πραγματικού Χρόνου

Μέτρηση	Κανονική	FORCE INDEX
Εκτιμώμενο κόστος (outer join)	455,479	455,466
Κόστος index lookup (h)	7.7	2.45
Πραγματικός χρόνος συνολικός	78.4 ms	9.16 ms

Materialize admission_diag	44.2 ms	5.73 ms
Materialize discharge_diag	17.8 ms	3.15 ms
Index lookup on h (actual)	1.78 ms	0.067 ms
Rows επιστροφής	7	7

Συμπεράσματα

Το Q6 παρουσιάζει σημαντική διαφορά απόδοσης μεταξύ των δύο εκδόσεων: η FORCE INDEX έκδοση εκτελέστηκε σε 9.16ms έναντι 78.4ms της κανονικής, δηλαδή είναι περίπου 8.5x γρηγορότερη. Παρόλο που το εκτιμώμενο κόστος είναι σχεδόν ίδιο και στις δύο εκδοχές (455,479 / 455,466), ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης αποκλίνει αρκετά. Αυτό αποδεικνύει ότι τα στατιστικά του optimizer δεν αποτυπώνουν επαρκώς την πραγματική κατανομή δεδομένων. Η κύρια πηγή καθυστέρησης στην κανονική έκδοση εντοπίζεται στο Materialize των subqueries διαγνώσεων (44.2ms + 17.8ms) και στο index lookup του πίνακα hospitalization (1.78ms vs 0.067ms), ενώ με FORCE INDEX αυτά μειώνονται δραστικά σε 5.73ms + 3.15ms αντίστοιχα. Το FORCE INDEX αναγκάζει τον optimizer να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τον fk_hospitalization_patient1_idx από την αρχή, επιτυγχάνοντας πιο αποδοτικό φιλτράρισμα πριν τα υπολογιστικά ακριβά GROUP_CONCAT subqueries. Συμπερασματικά, σε queries με πολλαπλά materialized subqueries και GROUP BY, η έγκαιρη εφαρμογή του κατάλληλου index μπορεί να μειώσει τον χρόνο εκτέλεσης κατά τάξεις μεγέθους.

9. Web Εφαρμογή

Αναπτύχθηκε πλήρης web εφαρμογή για τη διαχείριση του νοσοκομείου, με τα παρακάτω στοιχεία:

9.1 Αρχιτεκτονική

- Backend: Node.js + Express (REST API, port 3000). Χρήση mysql2 driver για σύνδεση με MySQL. Ξεχωριστά route files ανά οντότητα.
- Frontend: Vanilla HTML/CSS/JavaScript (port 8080). Single-page-like navigation με sidebar. Χωρίς frameworks ή ORM.
- Βάση Δεδομένων: MySQL 8.0, schema Ygeiopolis_db.

9.2 Λειτουργίες Εφαρμογής

Σελίδα	Λειτουργίες
Dashboard	Συνολικά στατιστικά (ασθενείς, ενεργές νοσηλείες, βάρδιες, εσόδα)
Ασθενείς	CRUD, αναζήτηση (όνομα/ΑΜΚΑ), tabs: αλλεργίες, συνταγές, εξετάσεις, χειρουργεία, ιατρικές πράξεις
Νοσηλείες	Δημιουργία, προβολή, έξοδος (με KEN + ICD-10), αξιολόγηση
Triage	Ουρά αναμονής ανά urgency level, εξυπηρέτηση FIFO
Βάρδιες	Δημιουργία, ανάθεση προσωπικού με αναζήτηση ανά τμήμα, οριστικοποίηση
Χειρουργεία	Δημιουργία (τακτικό/επείγον), ανάθεση βοηθών, οριστικοποίηση
Πράξεις & Εξετάσεις	CRUD για med_proc και lab_exam, σύνδεση με νοσηλεία ή ανεξάρτητα
Συνταγογράφηση	Αναζήτηση ασθενούς, νοσηλείας, γιατρού, φαρμάκου. Δημιουργία/διαγραφή.
Απουσίες	CRUD, αναζήτηση προσωπικού, εμφάνιση κατάστασης (ενεργή/ληγμένη)
Ερωτήματα	Εκτέλεση Q1-Q15 με παραμέτρους και εμφάνιση αποτελεσμάτων

9.3 Σημαντικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Search-and-chip pattern: Για αναζήτηση ασθενών, ιατρών, φαρμάκων, KEN, ICD-10 - live dropdown με selection.
- Pagination: Όλες οι λίστες χρησιμοποιούν pagination (10 εγγραφές/σελίδα).
- Error handling: Middleware errorHandler.js για ομοιόμορφη αντιμετώπιση σφαλμάτων από τη βάση (π.χ. trigger violations εμφανίζονται στον χρήστη).
- Modal-based forms: Όλες οι φόρμες εισαγωγής/επεξεργασίας εμφανίζονται σε modal χωρίς navigation.
- Clock: Real-time ρολόι στο sidebar για εμφάνιση τρέχουσας ώρας/ημερομηνίας.

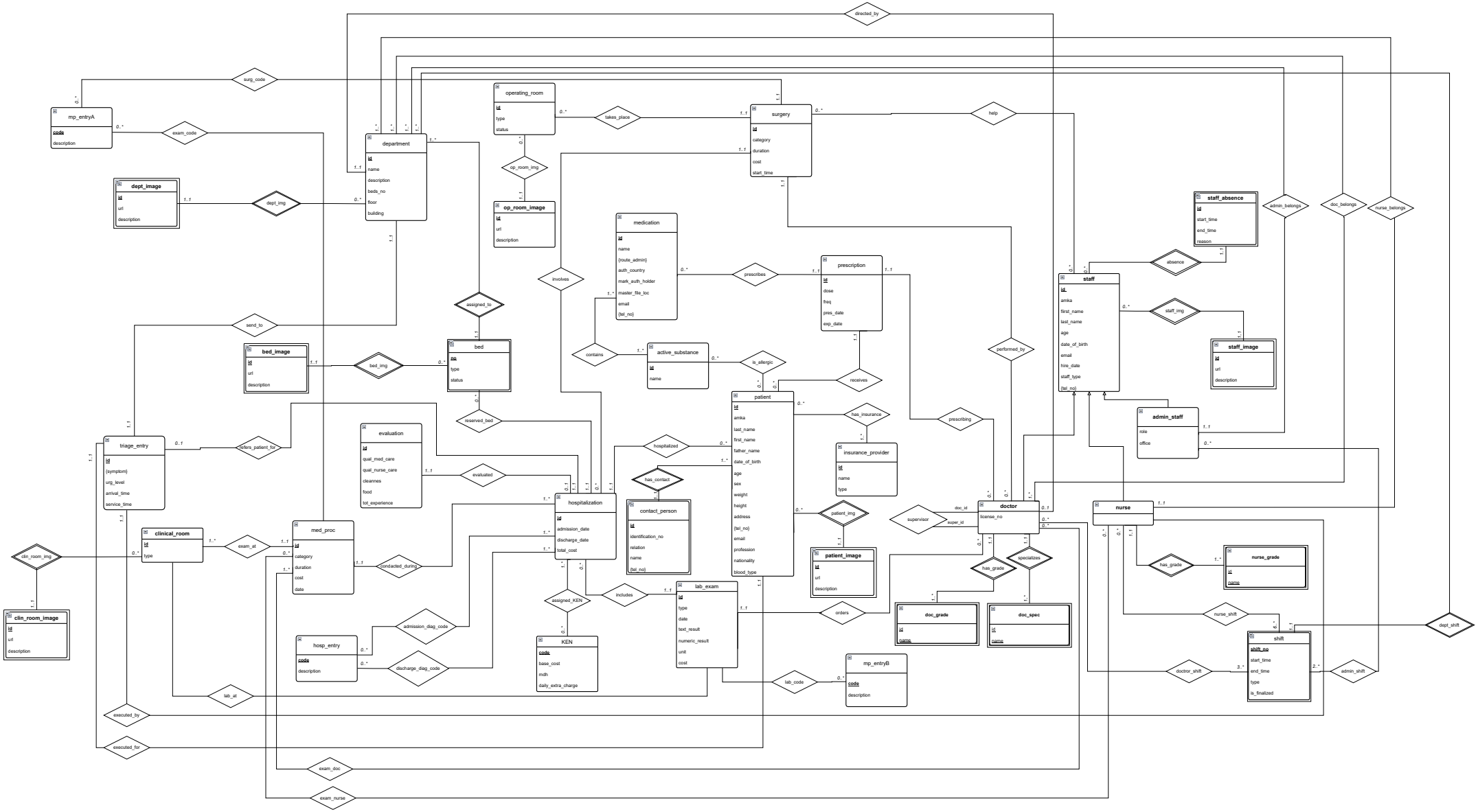
10. Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

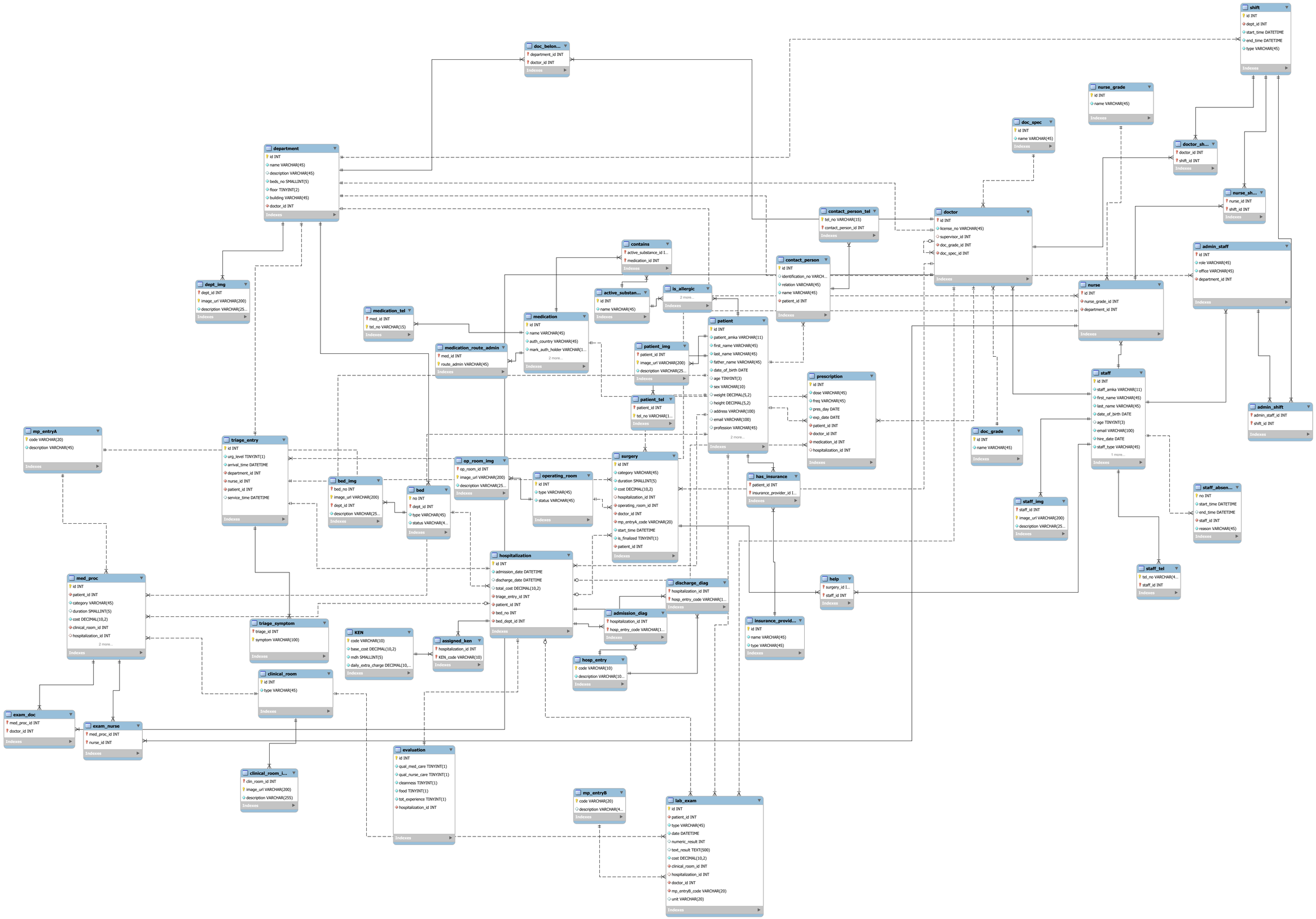
- Εργαλείο: Claude (Anthropic) - μοντέλο Claude Sonnet 4.6
- Χρήση: Υποβοήθηση στη συγγραφή κώδικα για την web εφαρμογή (HTML/CSS/ JavaScript frontend) και στην παραγωγή mock δεδομένων.
- Όλος ο κώδικας επαληθεύτηκε και δοκιμάστηκε. Η αρχιτεκτονική, οι σχεδιαστικές αποφάσεις και οι παραδοχές είναι δικές μας επιλογές.

Παράρτημα - Δομή Αρχείων Εργασίας

Αρχείο / Φάκελος	Περιεχόμενο
sql/install.sql	DDL: δημιουργία πινάκων, constraints, triggers, views, events
sql/load.sql	Sql script μαζικής φόρτωσης δεδομένων
sql/Q01.sql - Q15.sql	15 ερωτήματα SQL (ένα ανά αρχείο)
sql/Q01_out.txt -Q15_out.txt	Αποτελέσματα ερωτημάτων από MySQL
code/backend/server.js	Express server, route registrations, middleware
code/backend/routes/*.js	REST API routes ανά οντότητα (patients, doctors, shifts, κ.λπ.)
code/frontend/*.html	Σελίδες web εφαρμογής (dashboard, ασθενείς, βάρδιες, κ.λπ.)
code/frontend/js/*.js	JavaScript logic ανά σελίδα
code/frontend/css/style.css	Ενιαία stylesheet για το UI
code/dump_to_sql.py	Python script παραγωγής και φόρτωσης δεδομένων και παραγωγής του αντίστοιχου load.sql
code/data/active_substances.csv	Δραστικές ουσίες (εξήχθησαν από το article-57-product-data_en.xlsx)
code/data/contains_mapping.csv	Mapping φαρμάκων με τις δραστικές ουσίες που περιέχουν (εξήχθη από το article-57-product-data_en.xlsx)
code/data/ken_codes.csv	Λίστα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (εξήχθη από το αντίστοιχο επίσημο αρχείο)
code/data/medications.csv	Φάρμακα (εξήχθησαν από το article-57-product-data_en.xlsx)
code/data/mp_entryA.sql	Κωδικοί ιατρικών πράξεων για τις κατηγορίες Α, Β (εξήχθησαν από το αντίστοιχο επίσημο αρχείο)
code/data/mp_entryB.sql	Κωδικοί ιατρικών πράξεων για τις κατηγορίες Γ, Δ, Ε (εξήχθησαν από το αντίστοιχο επίσημο αρχείο)
code/data/hosp_entry_icd10.sql	Κωδικοί ICD-10 (εξήχθησαν από το αντίστοιχο επίσημο αρχείο)
diagrams/er.pdf	ER διάγραμμα

Αρχείο / Φάκελος	Περιεχόμενο
diagrams/relational.pdf	Σχεσιακό διάγραμμα
docs/report.pdf	Παρούσα αναφορά
README.md	Τεκμηρίωση, παραδοχές, οδηγίες εγκατάστασης


directed_by
surg_code
mp_entryA
code
description
exam_code
department
id
name
description
beds_no
floor
building
operating_room
id
type
status
takes_place
surgery
id
category
duration
cost
start_time
help
op_room_img
op_room_image
id
url
description
dept_image
id
url
description
dept_img
medication
id
name
{route_admin}
auth_country
mark_auth_holder
master_file_loc
email
{tel_no}
prescribes
prescription
id
dose
freq
pres_date
exp_date
staff_absence
id
start_time
end_time
reason
admin_belongs
doc_belongs
nurse_belongs
absence
staff
id
amka
first_name
last_name
age
date_of_birth
email
hire_date
staff_type
{tel_no}
staff_img
staff_image
id
url
description
involves
assigned_to
send_to
bed_image
id
url
description
bed_img
bed
no
type
status
contains
active_substance
id
name
is_allergic
receives
performed_by
patient
id
amka
last_name
first_name
father_name
date_of_birth
age
sex
weight
height
address
{tel_no}
email
profession
nationality
blood_type
has_insurance
prescribing
admin_staff
role
office
reserved_bed
evaluation
id
qual_med_care
qual_nurse_care
cleannes
food
tot_experience
triage_entry
id
{symptom}
urg_level
arrival_time
service_time
refers_patient_for
evaluated
hospitalized
has_contact
contact_person
id
identification_no
relation
name
{tel_no}
insurance_provider
id
name
type
hospitalization
id
admission_date
discharge_date
total_cost
patient_img
supervisor
doc_id
super_id
doctor
license_no
nurse
clinical_room
id
type
exam_at
med_proc
id
category
duration
cost
date
conducted_during
clin_room_img
clin_room_image
id
url
description
patient_image
id
url
description
has_grade
specializes
nurse_grade
id
name
assigned_KEN
includes
lab_exam
id
type
date
text_result
numeric_result
unit
cost
orders
doc_grade
id
name
doc_spec
id
name
nurse_shift
admission_diag_code
hosp_entry
code
description
discharge_diag_code
KEN
code
base_cost
mdh
daily_extra_charge
lab_code
mp_entryB
code
description
shift
shift_no
start_time
end_time
type
is_finalized
doctor_shift
admin_shift
dept_shift
lab_at
executed_by
executed_for
exam_doc
exam_nurse


doc_belon...
department_id INT
doctor_id INT
Indexes
shift
id INT
dept_id INT
start_time DATETIME
end_time DATETIME
type VARCHAR(45)
Indexes
nurse_grade
id INT
name VARCHAR(45)
Indexes
doc_spec
id INT
name VARCHAR(45)
Indexes
doctor_sh...
doctor_id INT
shift_id INT
Indexes
department
id INT
name VARCHAR(45)
description VARCHAR(45)
beds_no SMALLINT(5)
floor TINYINT(2)
building VARCHAR(45)
doctor_id INT
Indexes
nurse_sh...
nurse_id INT
shift_id INT
Indexes
contact_person_tel
tel_no VARCHAR(15)
contact_person_id INT
Indexes
doctor
id INT
license_no VARCHAR(45)
supervisor_id INT
doc_grade_id INT
doc_spec_id INT
Indexes
contains
active_substance_id I...
medication_id INT
Indexes
contact_person
id INT
identification_no VARCH...
relation VARCHAR(45)
name VARCHAR(45)
patient_id INT
Indexes
admin_staff
id INT
role VARCHAR(45)
office VARCHAR(45)
department_id INT
Indexes
dept_img
dept_id INT
image_url VARCHAR(200)
description VARCHAR(25...
Indexes
active_substan...
id INT
name VARCHAR(45)
Indexes
is_allergic
2 more...
Indexes
nurse
id INT
nurse_grade_id INT
department_id INT
Indexes
medication_tel
med_id INT
tel_no VARCHAR(15)
Indexes
medication
id INT
name VARCHAR(45)
auth_country VARCHAR(45)
mark_auth_holder VARCHAR(1...
2 more...
Indexes
patient
id INT
patient_amka VARCHAR(11)
first_name VARCHAR(45)
last_name VARCHAR(45)
father_name VARCHAR(45)
date_of_birth DATE
age TINYINT(3)
sex VARCHAR(10)
weight DECIMAL(5,2)
height DECIMAL(5,2)
address VARCHAR(100)
email VARCHAR(100)
profession VARCHAR(45)
2 more...
Indexes
medication_route_admin
med_id INT
route_admin VARCHAR(45)
Indexes
patient_img
patient_id INT
image_url VARCHAR(200)
description VARCHAR(25...
Indexes
prescription
id INT
dose VARCHAR(45)
freq VARCHAR(45)
pres_day DATE
exp_date DATE
patient_id INT
doctor_id INT
medication_id INT
hospitalization_id INT
Indexes
staff
id INT
staff_amka VARCHAR(11)
first_name VARCHAR(45)
last_name VARCHAR(45)
date_of_birth DATE
age TINYINT(3)
email VARCHAR(100)
hire_date DATE
staff_type VARCHAR(45)
1 more...
Indexes
admin_shift
admin_staff_id INT
shift_id INT
Indexes
patient_tel
patient_id INT
tel_no VARCHAR(1...
Indexes
mp_entryA
code VARCHAR(20)
description VARCHAR(45)
Indexes
triage_entry
id INT
urg_level TINYINT(1)
arrival_time DATETIME
department_id INT
nurse_id INT
patient_id INT
service_time DATETIME
Indexes
doc_grade
id INT
name VARCHAR(45)
Indexes
op_room_img
op_room_id INT
image_url VARCHAR(200)
description VARCHAR(25...
Indexes
surgery
id INT
category VARCHAR(45)
duration SMALLINT(5)
cost DECIMAL(10,2)
hospitalization_id INT
operating_room_id INT
doctor_id INT
mp_entryA_code VARCHAR(20)
start_time DATETIME
is_finalized TINYINT(1)
patient_id INT
Indexes
bed_img
bed_no INT
image_url VARCHAR(200)
dept_id INT
description VARCHAR(25...
Indexes
bed
no INT
dept_id INT
type VARCHAR(45)
status VARCHAR(4...
Indexes
operating_room
id INT
type VARCHAR(45)
status VARCHAR(45)
Indexes
has_insurance
patient_id INT
insurance_provider_id I...
Indexes
staff_img
staff_id INT
image_url VARCHAR(200)
description VARCHAR(25...
Indexes
staff_absen...
no INT
start_time DATETIME
end_time DATETIME
staff_id INT
reason VARCHAR(45)
Indexes
hospitalization
id INT
admission_date DATETIME
discharge_date DATETIME
total_cost DECIMAL(10,2)
triage_entry_id INT
patient_id INT
bed_no INT
bed_dept_id INT
Indexes
staff_tel
tel_no VARCHAR(4...
staff_id INT
Indexes
discharge_diag
hospitalization_id INT
hosp_entry_code VARCHAR(1...
Indexes
help
surgery_id I...
staff_id INT
Indexes
med_proc
id INT
patient_id INT
category VARCHAR(45)
duration SMALLINT(5)
cost DECIMAL(10,2)
clinical_room_id INT
hospitalization_id INT
2 more...
Indexes
triage_symptom
triage_id INT
symptom VARCHAR(100)
Indexes
KEN
code VARCHAR(10)
base_cost DECIMAL(10,2)
mdh SMALLINT(5)
daily_extra_charge DECIMAL(10,...
Indexes
assigned_ken
hospitalization_id INT
KEN_code VARCHAR(10)
Indexes
admission_diag
hospitalization_id INT
hosp_entry_code VARCHAR(1...
Indexes
insurance_provid...
id INT
name VARCHAR(45)
type VARCHAR(45)
Indexes
hosp_entry
code VARCHAR(10)
description VARCHAR(10...
Indexes
clinical_room
id INT
type VARCHAR(45)
Indexes
exam_doc
med_proc_id INT
doctor_id INT
Indexes
exam_nurse
med_proc_id INT
nurse_id INT
Indexes
evaluation
id INT
qual_med_care TINYINT(1)
qual_nurse_care TINYINT(1)
cleanness TINYINT(1)
food TINYINT(1)
tot_experience TINYINT(1)
hospitalization_id INT
Indexes
clinical_room_i...
clin_room_id INT
image_url VARCHAR(200)
description VARCHAR(255)
Indexes
mp_entryB
code VARCHAR(20)
description VARCHAR(4...
Indexes
lab_exam
id INT
patient_id INT
type VARCHAR(45)
date DATETIME
numeric_result INT
text_result TEXT(500)
cost DECIMAL(10,2)
clinical_room_id INT
hospitalization_id INT
doctor_id INT
mp_entryB_code VARCHAR(20)
unit VARCHAR(20)
Indexes